



FACULDADE DE ECONOMIA E GESTÃO

Curso de Gestão de Sistemas de Informação

AVALIAÇÃO III DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS WEB EMPRESARIAIS

Trabalho apresentado no âmbito da disciplina de Desenvolvimento de Aplicativos Web Empresariais, para fins de avaliação (Avaliação III).

Nome: David Samuel Chambal nº 21241251

Tutor: Carlitos Chitsumba

Maputo, Setembro de 2026

1. Introdução

O presente trabalho de campo, elaborado no âmbito da disciplina de Desenvolvimento de Aplicativos Web Empresariais (DWAE), do Curso de Gestão de Sistemas de Informação da UniSCED, tem como finalidade aplicar, de forma integrada, os conhecimentos adquiridos em modelação UML, casos de uso, diagramas de classes, diagramas de interação, geração de código, desenvolvimento de aplicações Web e controlo de versões com Git/GitHub.

Para o efeito, foi concebido e implementado um sistema Web empresarial de Gestão de Farmácia, que permite a uma farmácia gerir de forma informatizada o seu catálogo de medicamentos, fornecedores, clientes e o processo de vendas, substituindo processos manuais ou dispersos em folhas de cálculo por uma aplicação centralizada, segura e acessível através de um navegador Web.

O presente relatório documenta todo o processo de engenharia de software seguido: desde o levantamento de requisitos e a modelação UML, até à arquitetura, à base de dados, ao desenvolvimento da aplicação e aos testes realizados, culminando nas conclusões do trabalho.

2. Contextualização e Problema

As farmácias de pequena e média dimensão em Moçambique enfrentam, com frequência, dificuldades na gestão do stock de medicamentos: falta de visibilidade sobre quantidades disponíveis, medicamentos que expiram sem serem detetados a tempo, dificuldade em identificar fornecedores associados a cada produto e ausência de um registo estruturado e auditável das vendas. Muitas continuam a recorrer a registos em papel ou folhas de cálculo isoladas, o que aumenta o risco de erros humanos (ex.: vender quantidade superior ao stock disponível) e não garante controlo de acessos.

O problema que este trabalho procura resolver é, portanto, a ausência de um sistema informático centralizado, seguro e acessível via Web que permita a uma farmácia gerir o seu catálogo de medicamentos, fornecedores, clientes e vendas, com autenticação de utilizadores, validação de dados, controlo de stock em tempo real e alertas de stock baixo ou de validade próxima.

3. Objetivos

3.1. Objetivo geral

Desenvolver um sistema Web empresarial para a gestão de uma farmácia, aplicando as etapas de análise, modelação UML, implementação e documentação de um sistema de informação.

3.2. Objetivos específicos

- Efetuar o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais do sistema;
- Modelar o sistema recorrendo à linguagem UML (casos de uso, classes e sequência);
- Desenhar uma base de dados relacional normalizada para suportar o sistema;
- Implementar uma aplicação Web funcional, com autenticação, CRUD completo, validação de formulários e controlo de erros;
- Garantir uma interface responsiva, utilizável em computadores, tablets e telemóveis;
- Testar as principais funcionalidades do sistema, incluindo cenários de erro;
- Disponibilizar o código-fonte no GitHub e documentar o processo de desenvolvimento em vídeo.

4. Levantamento de Requisitos Funcionais e Não Funcionais

O levantamento de requisitos baseou-se na análise do problema identificado e na simulação do funcionamento típico do balcão de uma farmácia (atendimento, controlo de stock e reposição junto de fornecedores), tendo resultado nos requisitos funcionais e não funcionais a seguir apresentados.

4.1. Requisitos funcionais (RF)

Código	Descrição
RF01	O sistema deve permitir que um utilizador se registe e inicie sessão de forma autenticada.
RF02	O sistema deve permitir gerir (criar, listar, editar e eliminar) categorias de medicamentos.
RF03	O sistema deve permitir gerir fornecedores de medicamentos.
RF04	O sistema deve permitir gerir clientes.
RF05	O sistema deve permitir gerir medicamentos, incluindo preço, stock, lote e validade.
RF06	O sistema deve permitir registar uma venda com vários medicamentos numa única operação.
RF07	O sistema deve deduzir automaticamente o stock dos medicamentos vendidos.
RF08	O sistema deve impedir a venda de uma quantidade superior ao stock disponível.
RF09	O sistema deve permitir cancelar uma venda, repondo o stock correspondente.
RF10	O sistema deve apresentar um painel com alertas de stock baixo e de validade próxima.
RF11	O sistema deve validar todos os formulários antes de gravar os dados.

4.2. Requisitos não funcionais (RNF)

Código	Descrição
RNF01	A aplicação deve ter uma interface responsiva (desktop, tablet e telemóvel).
RNF02	As palavras-passe devem ser armazenadas de forma cifrada (hash bcrypt).
RNF03	O sistema deve usar uma base de dados relacional (MySQL) com integridade referencial.
RNF04	As operações críticas (ex.: registo de venda) devem ser atômicas (transações).
RNF05	O sistema deve apresentar mensagens de erro claras e páginas de erro personalizadas.
RNF06	O código deve seguir o padrão arquitetural MVC, promovendo manutenibilidade.
RNF07	O sistema deve ser desenvolvido com tecnologias amplamente documentadas e gratuitas.

5. Modelação UML

Nesta secção apresenta-se a modelação UML do sistema, composta pelo diagrama de casos de uso, pela descrição textual dos principais casos de uso, pelo diagrama de classes e pelo diagrama de sequência do processo mais crítico do sistema: o registo de uma venda.

5.1. Diagrama de Casos de Uso

O sistema define dois atores: o Farmacêutico, responsável pela operação diária (gestão de medicamentos, clientes e registo de vendas), e o Administrador, com acesso adicional à gestão de fornecedores e ao cancelamento de vendas. Ambos os perfis partilham a base de utilizadores autenticados (tabela users, campo role).

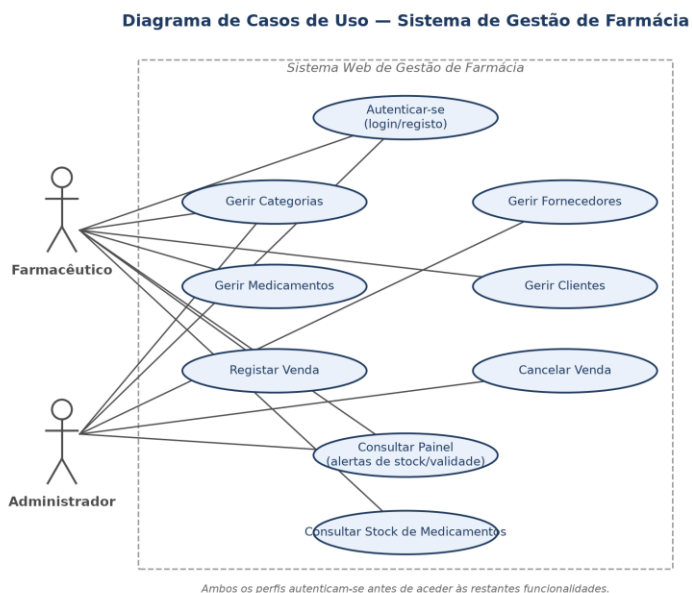


Figura 1 — Diagrama de Casos de Uso do sistema de gestão de farmácia.

5.2. Descrição dos Casos de Uso

Descrevem-se de seguida, de forma sintética, os três casos de uso mais representativos do sistema.

Caso de uso	Ator / Pré-condições	Fluxo principal	Fluxo alternativo / Pós-condições
Autenticar-se	Farmacêutico ou Administrador; utilizador previamente registado	Introduz email e palavra-passe → sistema valida credenciais → sessão criada → redirecionamento ao painel	Credenciais inválidas: mensagem de erro, tentativas limitadas (throttle). Pós: sessão autenticada ativa
Gerir Medicamentos	Farmacêutico ou Administrador; autenticado; categoria/fornecedor existentes	Acede à lista → pesquisa/filtra por nome ou categoria → cria, edita ou elimina um medicamento	Dados inválidos (ex.: preço negativo): mensagens de validação, nada é gravado. Pós: catálogo atualizado
Registar Venda	Farmacêutico ou Administrador; autenticado; medicamento com stock > 0	Seleciona cliente (opcional) → adiciona medicamentos/quantidades → sistema calcula totais → confirma → sistema valida stock, regista venda/itens e deduz stock	Stock insuficiente: rollback total da transação, nenhum dado gravado. Pós: venda registada, stock atualizado

5.3. Diagrama de Classes

O diagrama de classes reflete diretamente os modelos Eloquent implementados na aplicação: User, Categoria, Fornecedor, Medicamento, Cliente, Venda e ItemVenda, incluindo os principais atributos, métodos de negócio e a cardinalidade das relações entre entidades.

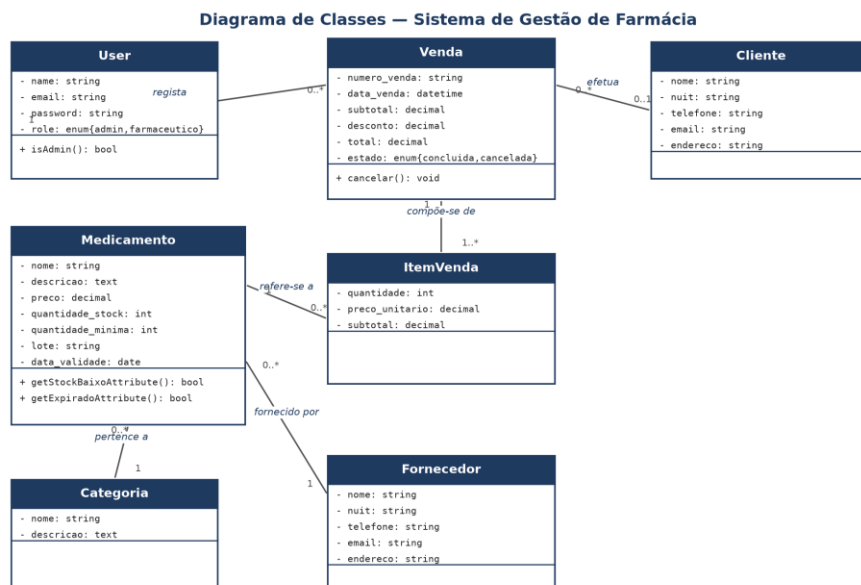


Figura 2 — Diagrama de Classes do sistema de gestão de farmácia.

5.4. Diagrama de Sequência — Registrar Venda

O diagrama seguinte ilustra a interação entre o Farmacêutico, o formulário de venda, o VendaController, os modelos Medicamento e Venda/ItemVenda, e a base de dados, no cenário mais complexo do sistema: o registo de uma venda dentro de uma transação atômica.

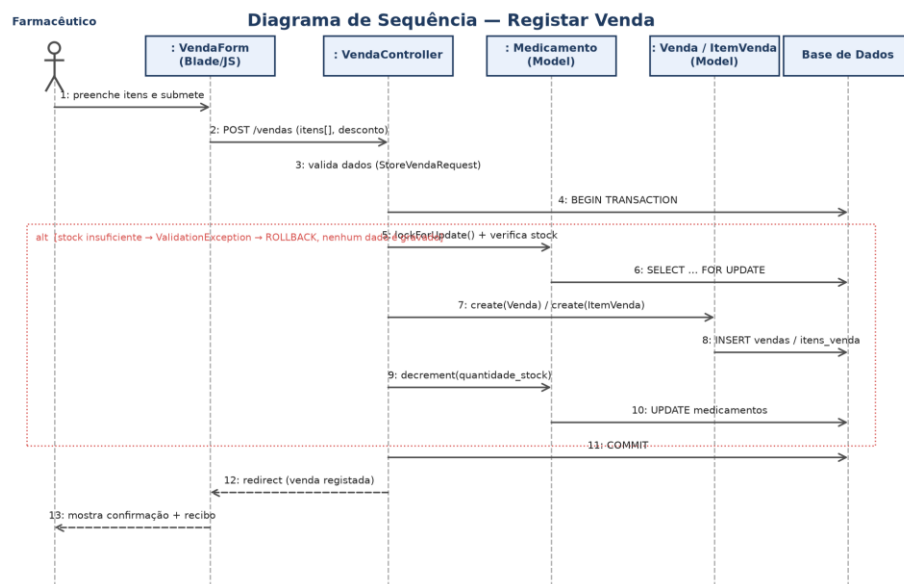


Figura 3 — Diagrama de Sequência do caso de uso Registrar Venda.

5.5. Outros diagramas relevantes

Complementarmente aos diagramas anteriores, apresentam-se ainda, nas secções 6 e 7 deste relatório, o diagrama de arquitetura do sistema (padrão MVC) e o modelo relacional da base de dados, por serem mais diretamente relacionados com esses temas.

6. Arquitetura do Sistema

O sistema segue o padrão arquitetural MVC (Model-View-Controller), nativamente suportado pela framework Laravel. As requisições HTTP do browser chegam às rotas definidas em `routes/web.php`, que as encaminham — após passarem pelo middleware de autenticação — para os respectivos Controllers. Os Controllers validam os dados recebidos através de Form Requests dedicados, interagem com os Models (Eloquent ORM) para ler ou escrever na base de dados MySQL, e devolvem uma View em Blade que é renderizada em HTML e enviada de volta ao browser.

Esta separação de responsabilidades torna o sistema mais fácil de manter e testar: a lógica de negócio (por exemplo, o cálculo de totais de uma venda e a dedução de stock) está isolada nos Controllers e Models, independente da camada de apresentação (Views).

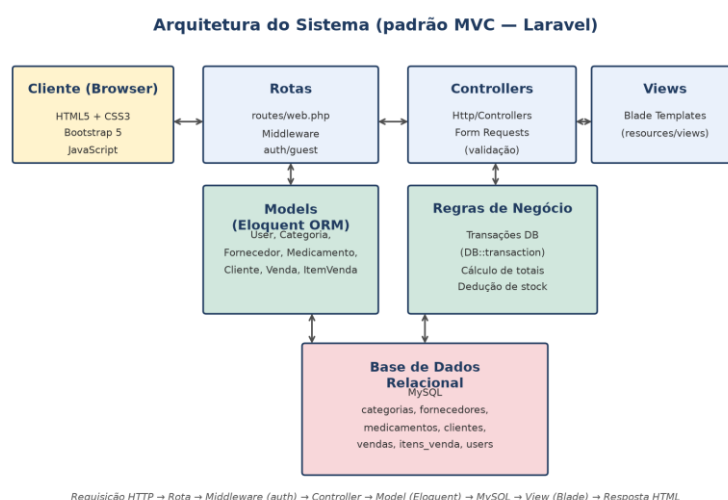


Figura 4 — Arquitetura em camadas do sistema (padrão MVC).

7. Base de Dados

A base de dados é relacional (MySQL), tendo sido desenhada de forma normalizada (3ª forma normal), de modo a evitar redundância de dados e a garantir integridade referencial através de chaves estrangeiras. As tabelas principais são: `users`, `categorias`, `fornecedores`, `medicamentos`, `clientes`, `vendas` e `itens_venda`.

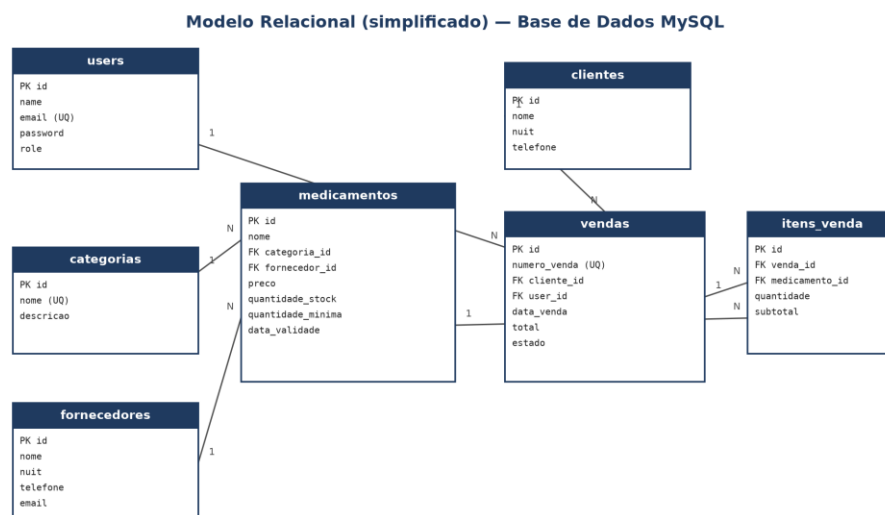


Figura 5 — Modelo relacional (simplificado) da base de dados MySQL.

Destacam-se as seguintes relações: uma categoria possui vários medicamentos (1:N); um fornecedor fornece vários medicamentos (1:N); um cliente pode efetuar várias vendas (1:N, sendo o cliente opcional — venda ao "consumidor final"); um utilizador (vendedor) regista várias vendas (1:N); e uma venda é composta por vários itens de venda (1:N), sendo cada item associado a um único medicamento. A tabela itens_venda funciona como tabela associativa entre vendas e medicamentos, resolvendo a relação N:N entre estas duas entidades e guardando o preço praticado no momento da venda (histórico), independentemente de alterações futuras ao preço do medicamento.

Todas as chaves estrangeiras têm restrições de integridade definidas nas migrações Laravel (restrictOnDelete / nullOnDelete / cascadeOnDelete, consoante o caso), impedindo, por exemplo, a eliminação de uma categoria que ainda possua medicamentos associados.

8. Desenvolvimento da Aplicação

8.1. Tecnologias utilizadas

Camada	Tecnologia
Backend / Framework	PHP 8.2+ com Laravel 11 (padrão MVC, Eloquent ORM, Form Requests)
Frontend	Blade (motor de templates do Laravel), Bootstrap 5, JavaScript (vanilla)
Base de dados	MySQL (relacional)
Autenticação	Sessões Laravel, hashing bcrypt, proteção CSRF e rate limiting no login
Controlo de versões	Git / GitHub

8.2. Estrutura, autenticação e validação

A aplicação segue a estrutura padrão Laravel: `app/Models` (7 modelos Eloquent), `app/Http/Controllers` (CRUD de cada entidade e autenticação), `app/Http/Requests` (validação), `database/migrations` e `seeders`, `routes/web.php` e `resources/views` (Blade). A autenticação usa o sistema de sessões do Laravel: as rotas de login/registo são protegidas pelo middleware `guest` e todas as restantes rotas pelo middleware `auth`. As palavras-passe usam hashing `bcrypt` e o login tem limitação de tentativas (`rate limiting`) contra ataques de força bruta.

Todas as entidades (Categoria, Fornecedor, Medicamento, Cliente) têm CRUD completo via `Route::resource`. Cada escrita é validada por uma classe `Form Request` própria (ex.: `StoreMedicamentoRequest`), com regras de obrigatoriedade, tipo, unicidade e datas, devolvendo mensagens de erro junto de cada campo do formulário.

8.3. Lógica de negócio: registo de vendas com controlo de stock

A funcionalidade mais complexa é o registo de uma venda com múltiplos itens. O `VendaController` executa esta operação dentro de uma transação de base de dados (`DB::transaction`): cada medicamento é bloqueado para atualização (`lockForUpdate`), evitando condições de corrida entre vendas simultâneas; verifica-se se o stock é suficiente e, em caso negativo, é lançada uma exceção que provoca o `rollback` automático de toda a transação — nenhum dado é gravado. Havendo stock suficiente, a venda e os seus itens são criados e o stock de cada medicamento é decrementado, tudo dentro da mesma transação.

8.4. Interface responsiva e controlo de erros

A interface foi construída com `Bootstrap 5` (grelha responsiva e `navbar` colapsável), garantindo boa usabilidade em computador, tablet e telemóvel. O controlo de erros cobre vários níveis: validação de formulários, bloqueio da eliminação de registos com dependências associadas (ex.: categoria com medicamentos), `rollback` automático de transações e páginas de erro 404/500 personalizadas.

9. Testes

Foram realizados testes funcionais manuais sobre as principais funcionalidades do sistema, cobrindo tanto os fluxos de sucesso como os principais cenários de erro. A tabela seguinte resume os casos de teste executados.

Nº	Cenário testado	Resultado esperado	Resultado obtido
T01	Login com credenciais válidas	Acesso ao painel	Conforme esperado
T02	Login com palavra-passe incorreta	Mensagem de erro, acesso negado	Conforme esperado
T03	Criar medicamento com preço negativo	Erro de validação no campo preço	Conforme esperado
T04	Criar categoria com nome já existente	Erro de validação (nome único)	Conforme esperado
T05	Registar venda com stock suficiente	Venda criada, stock deduzido	Conforme esperado
T06	Registar venda com stock insuficiente	Venda rejeitada, nenhum dado gravado	Conforme esperado
T07	Eliminar categoria com medicamentos associados	Eliminação bloqueada, mensagem de erro	Conforme esperado
T08	Cancelar uma venda concluída	Estado alterado, stock repostado	Conforme esperado
T09	Aceder a rota protegida sem sessão iniciada	Redirecionamento para o login	Conforme esperado
T10	Visualizar o sistema em ecrã de telemóvel (375px)	Layout adapta-se sem sobreposição	Conforme esperado

Os testes foram executados manualmente, através da navegação direta na aplicação, com o apoio dos dados de demonstração inseridos pelo seeder (DatabaseSeeder), que criam utilizadores, categorias, fornecedores e medicamentos de exemplo — incluindo casos propositadamente configurados com stock baixo e validade próxima, de modo a validar os alertas apresentados no painel.

10. Conclusões

O desenvolvimento deste trabalho permitiu aplicar, de forma prática e integrada, o ciclo de engenharia de software abordado na disciplina de DWAE: desde o levantamento de requisitos e a modelação UML, até à implementação de um sistema Web funcional, com autenticação, CRUD completo, base de dados relacional, validação de formulários, controlo de erros e interface responsiva. O sistema resolve um problema real — a ausência de controlo informatizado de stock, vendas e validade em farmácias de pequena dimensão — aplicando boas práticas como a separação de responsabilidades (MVC), a validação centralizada de dados e a garantia de integridade transacional em operações críticas (registo de vendas).

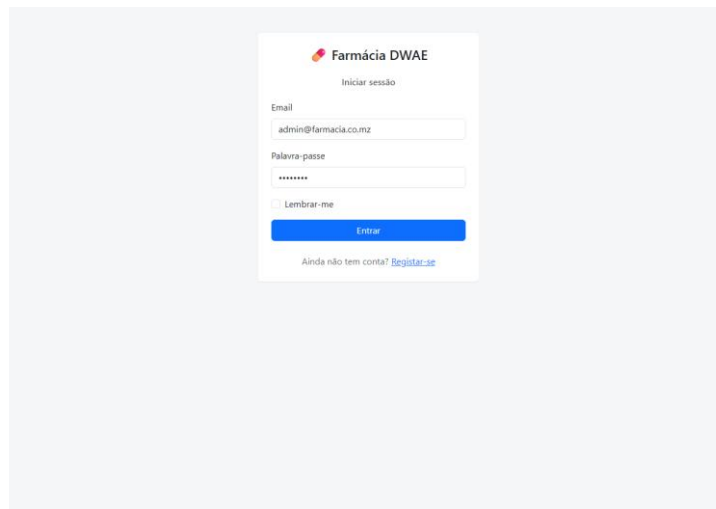
Como trabalho futuro, o sistema poderia ser enriquecido com relatórios de vendas por período, permissões mais granulares entre perfis, notificações automáticas de stock crítico e emissão de recibos em PDF.

11. Referências

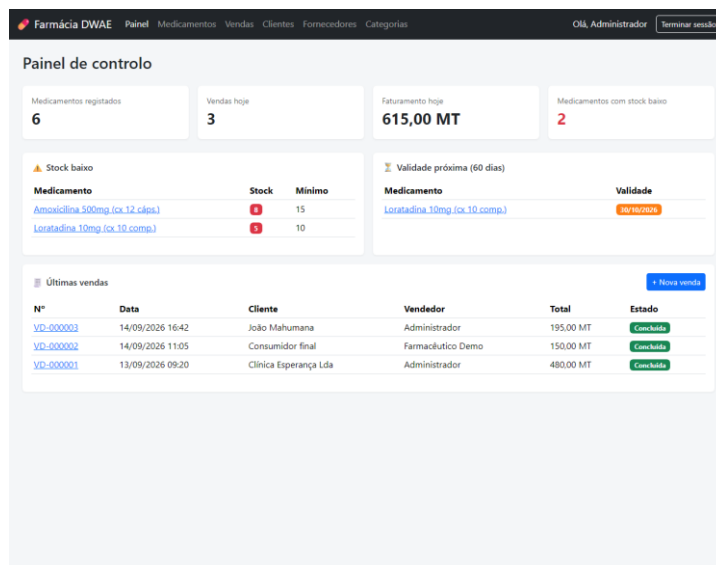
- FOWLER, Martin. UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language. 3ª ed. Addison-Wesley, 2003.
- LARAVEL. Laravel 11.x Documentation. Disponível em: <https://laravel.com/docs>. Acesso em: setembro de 2026.
- MDN WEB DOCS. Documentação de HTML, CSS e JavaScript. Disponível em: <https://developer.mozilla.org>. Acesso em: setembro de 2026.
- W3SCHOOLS. Web tutorials. Disponível em: <https://www.w3schools.com>. Acesso em: setembro de 2026.
- GITHUB DOCS. GitHub Documentation. Disponível em: <https://docs.github.com>. Acesso em: setembro de 2026.
- BOOTSTRAP. Bootstrap 5 Documentation. Disponível em: <https://getbootstrap.com/docs/5.3>. Acesso em: setembro de 2026.

Anexos — Telas do Sistema

Apresentam-se, de seguida, as principais telas da aplicação desenvolvida, ilustrando a interface responsiva construída com Bootstrap 5 e as funcionalidades implementadas.



Anexo 1 — Ecrã de autenticação (login).



Anexo 2 — Painel de controlo, com indicadores e alertas de stock baixo / validade próxima.

Farmácia DWAE | Painel Medicamentos Vendas Clientes Fornecedores Categorias | Olá, Administrador | Terminar sessão

Medicamentos

+ Novo medicamento

Procurar por nome: Categoria:

Nome	Categoria	Fornecedor	Preço	Stock	Validade	Ações
Amoxicilina 500mg (cx 12 cáps)	Antibióticos	MedSupply África	120,00 MT	4	10/12/2026	Editar Eliminar
Azitromicina 500mg (cx 3 comp.)	Antibióticos	Globe Pharma Distribuidora	150,00 MT	40	15/05/2028	Editar Eliminar
Ibuprofeno 400mg (cx 20 comp.)	Anti-inflamatórios	Farmoz Moçambique, Lda	60,00 MT	80	14/11/2027	Editar Eliminar
Loratadina 10mg (cx 10 comp.)	Antialérgicos	MedSupply África	55,00 MT	5	30/10/2026	Editar Eliminar
Paracetamol 500mg (cx 20 comp.)	Analgésicos	Farmoz Moçambique, Lda	45,00 MT	150	15/05/2028	Editar Eliminar
Vitamina C 1000mg (frasco 30 comp.)	Vitaminas e Suplementos	Globe Pharma Distribuidora	90,00 MT	60	15/09/2028	Editar Eliminar

Anexo 3 — Listagem de medicamentos, com pesquisa, filtro por categoria e indicação visual de stock.

Farmácia DWAE | Painel Medicamentos Vendas Clientes Fornecedores Categorias | Olá, Farmacêutico Demo | Terminar sessão

Nova venda

Cliente: Desconto (MT):

Itens da venda

Medicamento	Quantidade	Preço unit.	Subtotal
Paracetamol 500mg (cx 20 comp.) (stock: 150)	3	45,00 MT	135,00 MT
Ibuprofeno 400mg (cx 20 comp.) (stock: 80)	1	60,00 MT	60,00 MT
			Total: 195,00 MT

Nenhum medicamento sem stock disponível é apresentado na lista.

Anexo 4 — Formulário dinâmico de registo de nova venda, com cálculo automático de subtotais e total.

Farmácia DWAE

Painel

Medicamentos

Vendas

Clientes

Fornecedores

Categorias

Olá, Farmacêutico Demo

Terminar sessão

Venda VD-000003

Cancelar venda

Voltar

Data

14/09/2026 16:42

Cliente

João Mahumana

Vendedor

Administrador

Estado

Concluída

Medicamento	Quantidade	Preço unitário	Subtotal
Paracetamol 500mg (cx 20 comp.)	3	45,00 MT	135,00 MT
Ibuprofeno 400mg (cx 20 comp.)	1	60,00 MT	60,00 MT
			Subtotal 195,00 MT
			Desconto 0,00 MT
			Total 195,00 MT

Anexo 5 — Detalhe de uma venda registrada, com os respectivos itens e totais.